Variables aléatoires discrètes

F.M.

2023/2024

Exemple introductif

L'expérience consiste à lancer deux dés réguliers (un dé blanc, un dé rouge). L'univers associé est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$ que l'on munit de la probabilité uniforme P. À l'issue d'une expérience, on calcule la somme des deux dés. Par exemple, si l'issue est $\omega = (1, 4)$ alors la somme est égale à 5.

La somme des deux dés est une **variable aléatoire** : on ne peut prévoir à l'avance sa valeur mais celle-ci appartient nécessairement à $[\![2\,..\,12]\!]$. Notons $\boldsymbol{X}$ cette variable aléatoire et $\boldsymbol{(X = 5)}$ l'événement « la somme des deux dés est égale à 5 » :

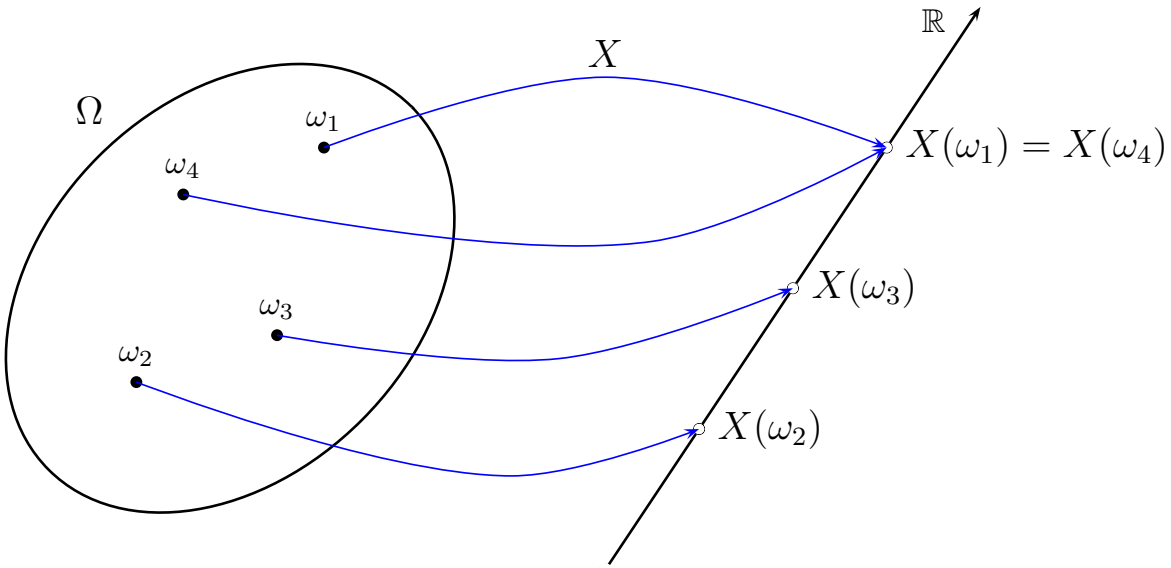
$$(X = 5) = \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\} \quad \text{et} \quad P(X = 5) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

Pour décrire le comportement aléatoire de X, on calcule les probabilités $P(X = x)$, $\forall x \in [\![2\,..\,12]\!]$. L'ensemble de ces probabilités est appelé **loi de probabilité** de la variable aléatoire X.

2 / 56

Variable aléatoire discrète (v.a.d.)

Si l'univers Ω d'une expérience est **discret** (c.-à-d. fini ou infini dénombrable) alors toute application X de Ω vers $\mathbb{R}$ est une **variable aléatoire discrète** (**v.a.d.** en abrégé).



3 / 56

Variable aléatoire discrète (v.a.d.)

Les valeurs d'une v.a.d. X sont appelées **réalisations** de X.

Par convention, les v.a.d. sont notées en majuscules et leurs réalisations en minuscules : **x est une réalisation de X**.

L'ensemble $\boldsymbol{X(\Omega) = \{X(\omega)\ ;\ \omega \in \Omega\}}$ est appelé **univers image**. C'est l'ensemble des réalisations de X.

L'univers image $X(\Omega)$ est **discret** : il contient des valeurs éparses et isolées les unes des autres (ce n'est pas un intervalle de $\mathbb{R}$).

Une v.a.d. X est dite **constante** si il existe un réel c tel que $X(\omega) = c$, pour tout $\omega \in \Omega$. On a donc : $X(\Omega) = \{c\}$.

4 / 56

Événements associés à une v.a.d.

Soit X une v.a.d. d'univers image $X(\Omega)$. Les événements de base sont :

$$\boldsymbol{\forall x \in X(\Omega),\ (X = x) = \{\omega \in \Omega\,;\, X(\omega) = x\}}$$

À partir de ces événements de base, on peut construire d'autres événements comme :

$$(X \leq a) = \{\omega \in \Omega\,;\, X(\omega) \leq a\},\ a \in \mathbb{R}$$

ou encore : $(X < a)$, $(X \geq a)$, $(X > a)$, $(X \in [a, b])$ où $a, b \in \mathbb{R}$.

Par exemple, si $X(\Omega) = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$:

$$(X \leq 3) = (X = 0) \cup (X = 2)$$

$$(X \in [1, 9]) = (2 \leq X \leq 8) = (2 \leq X) \cap (X \leq 8) = \bigcup_{i=1}^{4} (X = 2i)$$

5 / 56

Exemple

La v.a.d. X égale à la somme de deux dés est définie par :

$$\begin{array}{rcccl} X & : & \Omega = \{1, \ldots, 6\}^2 & \longrightarrow & X(\Omega) = [\![2\,..\,12]\!] \\ & & (\omega_1, \omega_2) & \longmapsto & X(\omega_1, \omega_2) = \omega_1 + \omega_2 \end{array}$$

On a :

$$\begin{aligned} (X = 7) &= \{(\omega_1, \omega_2) \in \Omega \; ; X(\omega_1, \omega_2) = \omega_1 + \omega_2 = 7\} \\ &= \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\} \\ \text{et } P(X = 7) &= 6/36 = 1/6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (X \geq 10) &= \{(\omega_1, \omega_2) \in \Omega \; ; X(\omega_1, \omega_2) = \omega_1 + \omega_2 \geq 10\} \\ &= \{(4,6), (5,5), (5,6), (6,4), (6,5), (6,6\} \\ \text{et } P(X \geq 10) &= 6/36 = 1/6 \end{aligned}$$

6 / 56

Loi de probabilité

Soient P une probabilité sur un univers Ω et X une v.a.d. sur Ω. On appelle **loi de probabilité** de X l'application :

$$\begin{array}{rccl} \boldsymbol{p} & : & \boldsymbol{X}(\Omega) & \longrightarrow & [\mathbf{0},\mathbf{1}] \\ & & \boldsymbol{x} & \longmapsto & \boldsymbol{p}(\boldsymbol{x}) \triangleq \boldsymbol{P}(\boldsymbol{X}=\boldsymbol{x}) \end{array}$$

On dit que la v.a.d. $\boldsymbol{X}$ **suit la loi de probabilité** $\boldsymbol{p}$ ou encore que $\boldsymbol{X}$ **est de loi** $\boldsymbol{p}$.

En abrégé : $\boldsymbol{X} \sim \boldsymbol{p}$.

Synonyme : **distribution de probabilité**.

7 / 56

Loi de probabilité

Quand l'univers image est **fini**, la loi de probabilité de X est présentée sous la forme d'un **tableau de probabilités** :

$X(\Omega) = \{x_1, \ldots, x_n\}$

x	x_1	$\cdots$	x_i	$\cdots$	x_n
$p(x)$	$p(x_1)$	$\cdots$	$p(x_i)$	$\cdots$	$p(x_n)$

Dans la suite, on note $\boldsymbol{X(\Omega) = \{x_i \ ; \ i \in I\}}$ l'univers image de X où $I = [\![1 \,..\, n]\!]$ si $X(\Omega)$ est fini, ou $I = \mathbb{N}^*$ si $X(\Omega)$ est infini dénombrable.

8 / 56

Proprietés élémentaires

Soit X une v.a.d sur Ω. L'ensemble d'événements

$$\{(X = x_i)\ ;\ i \in I\}$$

est un Système Complet d'Événements (SCE) de Ω.

Une éventualité ω de Ω ne peut réaliser qu'une et une seule valeur de X. Les parties $(X = x_i)$ sont donc deux à deux disjointes et leur union donne Ω.

Soit X une variable aléatoire discrète sur Ω de loi p. Alors :

$$\sum_{i \in I} p(x_i) = 1$$

$$\bigcup_{i \in I} (X = x_i) \ = \ \Omega \ \Rightarrow \ P\Big(\bigcup_{i \in I} (X = x_i)\Big) \ = \ P(\Omega) \ \Rightarrow \ \sum_{i \in I} P(X = x_i) \ = \ 1$$

9 / 56

Exemple : somme de deux dés

La loi de probabilité de la v.a.d. X égale à la somme de 2 dés est :

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$p(x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

La probabilité est distribuée de manière symétrique autour de la valeur 7 qui est la valeur de plus forte probabilité.

Exemple de calcul :

$$
\begin{aligned}
(X > 9) &= (X = 10) \cup (X = 11) \cup (X = 12) \\
P(X > 9) &= P(X = 10) + P(X = 11) + P(X = 12) \\
&= p(10) + p(11) + p(12) \\
&= 1/6
\end{aligned}
$$

10 / 56

Exemple

Un joueur lance une pièce régulière 3 fois consécutivement : à chaque P, la banque paie 2€ au joueur, et à chaque F, c'est le joueur qui paie 1€ à la banque. Il s'agit de déterminer la loi de probabilité de la v.a.d $X =$ « gain du joueur après une partie ».

On munit l'univers $\Omega = \{\mathrm{P}, \mathrm{F}\}^3$ de la probabilité P uniforme : $P(\omega) = 1/8$, pour tout $\omega \in \Omega$.

ω	FFF	FFP	FPF	FPP	PFF	PFP	PPF	PPP
$X(\omega)$	-3	0	0	3	0	3	3	6

$X(\Omega) = \{-3, 0, 3, 6\}$ et

x	-3	0	3	6
$p(x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

$$P(X > 0) = P(X = 3) + P(X = 6) = p(3) + p(6) = 1/2$$

11 / 56

Diagramme en barres

Le graphe d'une loi de probabilité p est appelé **diagramme en barres**. On l'obtient comme suit : pour chaque réalisation x de X, on trace un segment vertical ou **barre** entre les points de coordonnées $(x, 0)$ et $(x, p(x))$. La hauteur de la barre est donc égale à la probabilité $p(x)$.

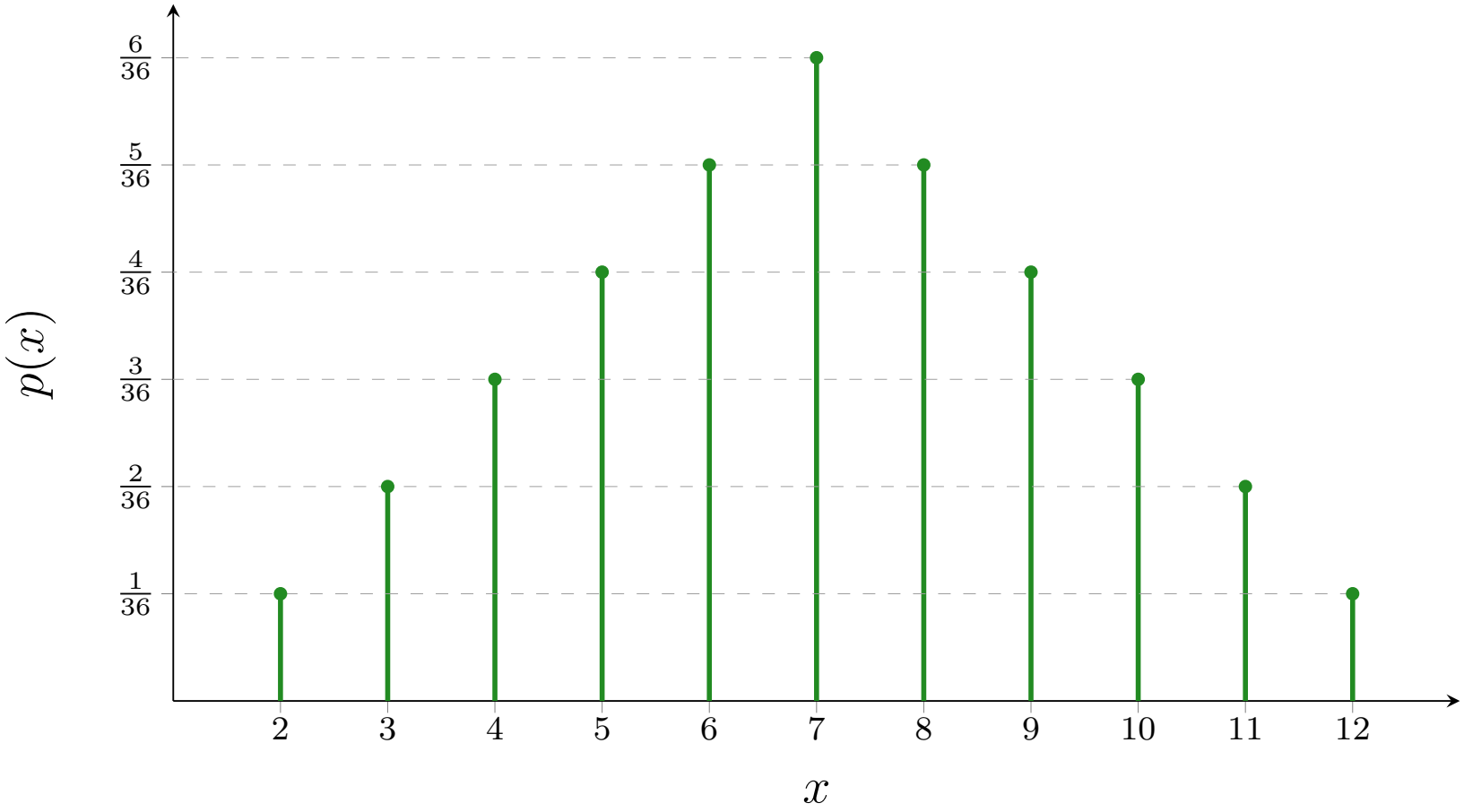
Le diagramme en barres est une **visualisation** de la loi de probabilité de X. **Il montre comment la probabilité est répartie ou distribuée** entre les différentes réalisations de X.

On peut rapidement comparer les probabilités des réalisations, de repérer les réalisations les plus probables ou les moins probables. On peut également constater une éventuelle symétrie de la distribution des probabilités. Etc.

12 / 56

Diagramme en barres

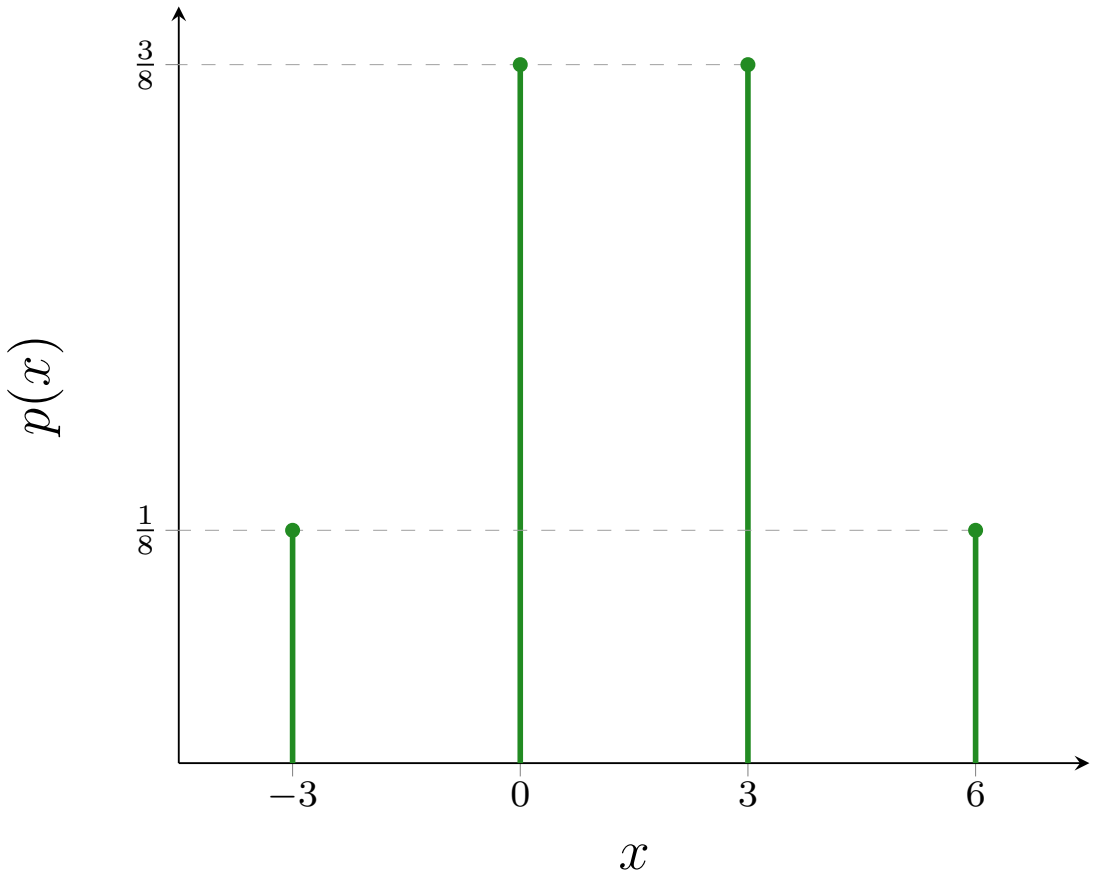
Le diagramme en barres de la loi de probabilité de la v.a.d. $X =$ « somme de 2 dés » est :



13 / 56

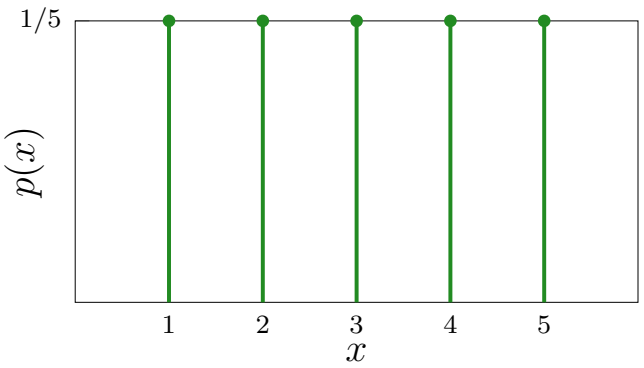
Diagramme en barres

Le diagramme en barres de la loi de probabilité de la v.a.d. $X =$ « gain en euros d'une partie » est :

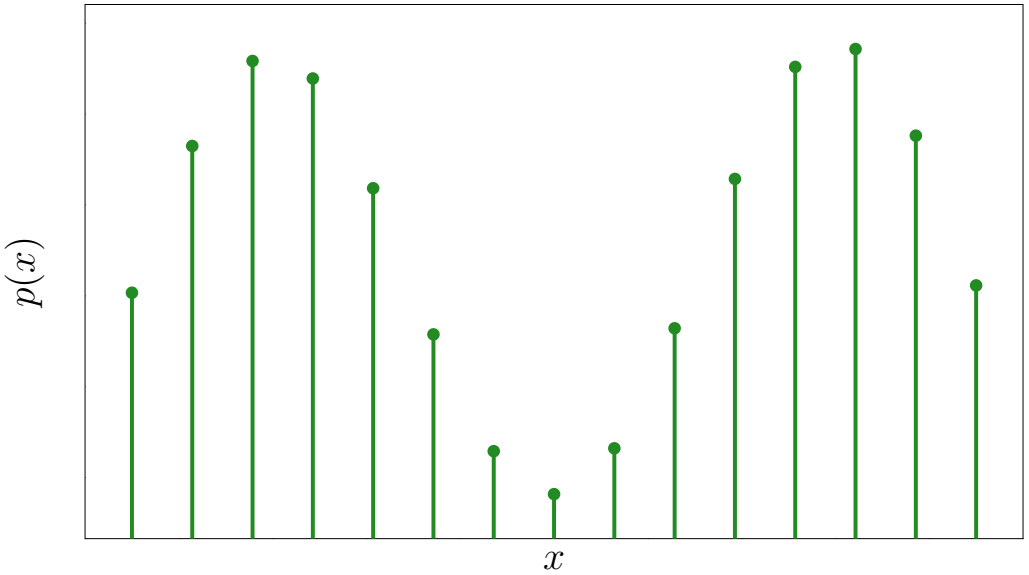


14 / 56

Diagrammes en barres



$X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
$X \sim$ une loi **uniforme**



2 zones
à forte probabilité

15 / 56

Exercice I

On jette un dé régulier et on note X la v.a.d égale au double des points marqués et Y la v.a.d. égale à 1 si le résultat est impair et 3 sinon. Déterminer la loi de probabilité de X et celle de Y.

16 / 56

Exercice II

Un joueur lance deux pièces régulières. Il gagne 1€ ou 2€ selon qu'une ou deux pièces donnent *face*. Par contre, il perd 5€ si *pile* sort deux fois. Déterminer la loi de probabilité de la v.a.d. égale au gain du joueur. En déduire la probabilité que le gain soit strictement positif.

17 / 56

Exercice III

On pioche 3 boules dans une urne contenant 3 boules vertes, 3 rouges et 5 blanches. On reçoit 1€ pour chaque boule verte tirée. Par contre, on paye 1€ pour chaque boule rouge tirée. Soit X le gain net après tirage. Déterminer la loi de probabilité de X. En déduire la probabilité que le gain soit strictement positif.

18 / 56

Opérations sur les variables aléatoires

Soit X est une v.a.d. sur un univers Ω. Soit h une fonction réelle. Alors la composée $h \circ X$ notée $h(X)$ est aussi une v.a.d.

En particulier, aX, $X + b$ et $aX + b$ $(a, b \in \mathbb{R})$ sont des v.a.d.

Soit ω le résultat d'une expérience aléatoire. Alors $x = X(\omega)$ est une réalisation de X, $aX(\omega) = ax$ est une réalisation de aX, $X(\omega)+b = x+b$ est une réalisation de $X+b$ et $aX(\omega)+b = ax+b$ est une réalisation de $aX + b$.

Remarque : la fonction h doit vérifier certaines propriétés dont on ne parlera pas dans ce cours.

19 / 56

Exemple

Soit X une v.a.d. qui suit une loi uniforme sur $\{1, 2, 3, 4\}$ (chaque valeur à une probabilité $1/4$ de se réaliser).

Quelle est la loi de $Y = 2X - 1$?

L'univers image de Y est : $Y(\Omega) = \{1, 3, 5, 7\}$.

Pour tout $y \in \{1, 3, 5, 7\}$, on a :

$$P(Y = y) = P(2X - 1 = y) = P\left(X = \frac{y+1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

Y suit donc une loi uniforme sur $\{1, 3, 5, 7\}$.

20 / 56

Opérations sur les variables aléatoires

Soient X et Y deux v.a.d. définies sur un même univers Ω. Soit h une fonction réelle à deux variables. Alors $h(X, Y)$ est aussi une v.a.d.

En particulier, $X + Y$ et XY sont des v.a.d.

Soit ω le résultat d'une l'expérience. Alors $X(\omega) = x$ est une réalisation de X, $y = Y(\omega)$ est une réalisation de X, $(X+Y)(\omega) = X(\omega)+Y(\omega) = x+y$ est une réalisation de $X+Y$ et $(X \times Y)(\omega) = X(\omega) \times Y(\omega) = x \times y$ est une réalisation de $X \times Y$.

Par exemple, si X et Y sont deux v.a.d. définies sur un même univers Ω alors $3X - 2Y$, X^2, $X^2 - Y^2$, $XY + 2X - 3Y$ sont aussi des v.a.d. sur Ω.

21 / 56

Exercice IV (suite de l'exercice I)

Déterminer la loi de probabilité des v.a.d. $X + Y$ et XY.

22 / 56

Exercice V

Un devoir est composé de 2 questions indépendantes. On suppose qu'un étudiant a la probabilité 1/2 de répondre correctement à chacune des questions.

1. Soit X le nombre de bonnes réponses données par cet étudiant. Déterminer la loi de probabilité de X.
2. Chaque question rapporte 5 points si la réponse est correcte, 0 sinon. Déterminer la loi de probabilité de la note de l'étudiant.

23 / 56

Espérance d'une v.a.d.

Soit X une v.a.d. d'univers image $X(\Omega) = \{x_i \ ; \ i \in I\}$ et de loi de probabilité p. Le nombre

$$\boldsymbol{E(X) \triangleq \sum_{i \in I} p(x_i) \times x_i}$$

est appelé **espérance** de X.

$E(X)$ est la **moyenne pondérée des réalisations** de X. Le poids d'une réalisation x_i est égal à la probabilité $p(x_i)$. C'est une valeur de référence qui résume l'ensemble des réalisations X.

Les réalisations de X gravitent autour de $E(X)$. On dit que $E(X)$ est une **caractéristique de valeur centrale** de X.

Si X est une v.a.d. constante et si $X(\Omega) = \{c\}$ alors $E(X) = c$.

24 / 56

Exemples de calcul de l'espérance

La loi de la v.a.d. X = « gain en euros d'une partie » est :

x	-3	0	3	6
$p(x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

$$E(X) = \left(\frac{1}{8} \times (-3)\right) + \left(\frac{3}{8} \times 0\right) + \left(\frac{3}{8} \times 3\right) + \left(\frac{1}{8} \times 6\right) = 1.5\,€$$

La loi de la v.a.d. X égale à la somme de 2 dés est :

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$p(x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

La probabilité est distribuée de manière symétrique de part et d'autre de la valeur 7. On en déduit que $E(X) = 7$.

25 / 56

Propriété de l'espérance

Soit X une v.a.d. et φ une fonction réelle. Alors :

$$E(\varphi(X)) = \sum_{i \in I} p(x_i) \times \varphi(x_i)$$

Il s'agit de la moyenne pondérée des $\{\varphi(x_i)\,;\ i \in I\}$.

Posons $Y = \varphi(X)$. On ne peut obtenir une réalisation de Y qu'à partir d'une réalisation de X. La formule ci-dessus permet de calculer $E(Y)$ sans pour autant connaître la loi de Y.

Considérons une réalisation y de Y et l'ensemble des réalisations de X suivant : $E_y = \{x \in X(\Omega)\ ; \varphi(x) = y\}$. Alors la probabilité d'observer y est égale à $\sum_{x \in E_y} p(x)$. Si φ est bijective alors $|E_y| = 1$ et la probabilité d'observer $y = \varphi(x)$ est alors égale à $p(x)$.

26 / 56

Propriété de linéarité de l'espérance

Soient X une v.a.d. et a, b deux réels quelconques :

$$(i)\quad E(aX) = aE(X)$$

$$(ii)\quad E(X+b) = E(X) + b$$

$$(iii)\quad E(aX+b) = aE(X) + b$$

Pour démontrer la proposition (iii) on utilise la propriété précédente en considérant la fonction $\varphi(X) = aX + b$:

$$\begin{aligned}
E(aX+b) &= \sum_{i\in I} p(x_i) \times (ax_i + b) \\
&= \sum_{i\in I} \Big(p(x_i) \times ax_i \quad + \quad p(x_i) \times b \Big) \\
&= \sum_{i\in I} \Big(p(x_i) \times ax_i \Big) \quad + \quad \sum_{i\in I} \Big(p(x_i) \times b \Big) \\
&= a \times \sum_{i\in I} p(x_i)\ x_i \quad + \quad b \times \sum_{i\in I} p(x_i) \\
&= aE(X) + b
\end{aligned}$$

27 / 56

Espérance d'une somme de v.a.d.

Soient X et Y deux v.a.d. définies sur un même univers :

$$(i)\ \ E(X+Y) = E(X) + E(Y)$$

$$(ii)\ \ E(aX+bY) = aE(X) + bE(Y), \quad a \text{ et } b \in \mathbb{R}$$

Autrement dit, l'espérance d'une somme est égale à la somme des espérances. **Cette proposition se généralise à plus de deux variables**.

Les propriétés de l'espérance impliquent par exemple que :

$$E(2X) = 2E(X) \qquad E(-X) = -E(X) \qquad E(-5X) = -5E(X)$$

$$E(2X+3) = 2E(X) + 3 \qquad E(3-2X) = 3 - 2E(X)$$

$$E(2X+3Y) = 2E(X) + 3E(Y)$$

$$E(2X-3Y) = 2E(X) - 3E(Y)$$

28 / 56

Exercice VI

Soient X et Y deux v.a.d. de lois respectives :

x	3	5	6	8
$p_X(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

y	1	3
$p_Y(y)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Calculer l'espérance de X, Y, $4X - 5$, $X + Y$, $X - Y$ et $2X - 5Y - 2$.

29 / 56

Exercice VII

Calculer l'espérance de la v.a.d. X de loi de probabilité :

x	-5	1	2
$p(x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

30 / 56

Exercice VIII

Calculer l'espérance de la v.a.d. X de loi de probabilité :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$p(x)$	$\frac{1}{165}$	$\frac{15}{165}$	$\frac{39}{165}$	$\frac{55}{165}$	$\frac{39}{165}$	$\frac{15}{165}$	$\frac{1}{165}$

31 / 56

Variable aléatoire centrée

Une v.a.d. d'espérance nulle est dite **centrée**.

Si X est une v.a.d. d'espérance $E(X) = \mu$, alors $X - \mu$ est une v.a.d. centrée.

$$E\big(X - \mu\big) = E(X) - \mu = \mu - \mu = 0$$

Soient X une v.a.d. d'espérance μ et x une réalisation de X. Le nombre $\boldsymbol{x - \mu}$ est appelé **écart** à l'espérance de la réalisation x.

Centrer une v.a.d. X revient à choisir son espérance μ comme origine de l'axe (translation). Les réalisations de $X - \mu$ qui sont positives (resp. négatives) correspondent à des réalisations de X qui sont supérieures (resp. inférieures) à l'espérance μ.

32 / 56

Variance d'une v.a.d.

Soit X une v.a.d. d'univers image $X(\Omega) = \{x_i \ ; \ i \in I\}$, de loi de probabilité p et d'espérance μ. Le nombre

$$\boldsymbol{V(X) \triangleq E\Big([X-\mu]^2\Big) = \sum_{i \in I} p(x_i) \times (x_i - \mu)^2}$$

est appelé **variance** de X.

La variance de X est égale à la **moyenne pondérée des carrés des écarts**. Elle est toujours positive et ne peut être nulle que si X est une v.a.d. constante.

La variance de X mesure la dispersion des réalisations de X autour de son espérance μ. C'est une **caractéristique de dispersion**. En effet, plus les réalisations x_i sont éloignées (resp. proches) de l'espérance μ, plus les écarts $x_i - \mu$ sont grands (resp. petits) et plus la variance est grande (resp. petite).

33 / 56

Exemples de calcul de la variance

Soient X et Y deux v.a.d. dont les lois sont les suivantes :

x	8	10	12
$p_X(x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$E(X) = 10$

y	2	10	18
$p_Y(y)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$E(Y) = 10$

$$V(X) = \frac{1}{4} \times (8-10)^2 + \frac{1}{2} \times (10-10)^2 + \frac{1}{4} \times (12-10)^2 = 2$$

$$V(Y) = \frac{1}{4} \times (2-10)^2 + \frac{1}{2} \times (10-10)^2 + \frac{1}{4} \times (18-10)^2 = 32$$

Les variances indiquent que les réalisations de Y sont d'avantage dispersées autour de 10 que ne le sont celles de X.

34 / 56

Écart type d'une v.a.d

Le nombre

$$\boldsymbol{\sigma(X) \triangleq \sqrt{V(X)}}$$

est appelé **écart type** de la v.a.d. X.

Comme la variance $V(X)$, l'écart type $\sigma(X)$ est une **caractéristique de dispersion** de X.

L'écart type $\sigma(X)$ s'exprime dans la même unité que l'espérance $E(X)$. Ce qui n'est pas le cas de la variance.

35 / 56

Exemple de calcul de l'écart type

Reprenons la v.a.d. $X =$ « gain du joueur en une partie » :

x	-3	0	3	6
$p(x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

$$E(X) = \frac{3}{2} = 1.5\,€$$

$$V(X) = \frac{1}{8} \times \left(-3 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{8} \times \left(0 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{8} \times \left(3 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{8} \times \left(6 - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{27}{4}$$

$$V(X) = \frac{27}{4} = 6.75\,€^2$$

$$\sigma(X) = \sqrt{6.75} \simeq 2.60\,€$$

36 / 56

Formule de Huygens

Soit X une v.a.d. d'espérance μ. Alors :

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X^2) - \mu^2 \\ &= \left(\sum_{i \in I} p(x_i) \times x_i^2 \right) - \mu^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(X) &= E\big([X - \mu]^2\big) \\ &= E\big(X^2 - 2X\mu + \mu^2\big) \\ &= E(X^2) - 2E(X)\mu + \mu^2 \\ &= E(X^2) - \mu^2 \end{aligned}$$

37 / 56

Exemple de calcul

Reprenons la v.a.d. $X =$ « gain du joueur en une partie » :

x	-3	0	3	6
$p(x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

$$E(X) = \frac{3}{2} = 1.5\,€$$

$$E(X^2) = \left(\frac{1}{8} \times (-3)^2\right) + \left(\frac{3}{8} \times 0^2\right) + \left(\frac{3}{8} \times 3^2\right) + \left(\frac{1}{8} \times 6^2\right) = 9$$

$$V(X) = E(X^2) - \big(E(X)\big)^2 = 9 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{27}{4}$$

38 / 56

Propriétés de la variance

Soit X une v.a.d., on a :

$$(i)\ V(X+b) = V(X), \quad \text{où } b \in \mathbb{R}$$

$$(ii)\ V(a \times X) = a^2 \times V(X), \quad \text{où } a \in \mathbb{R}$$

$$(iii)\ V(a \times X + b) = a^2 \times V(X), \quad \text{où } a, b \in \mathbb{R}$$

Passer de X à $X+b$ revient à effectuer un changement d'origine $(0 \to b)$. Les écarts entre les réalisations ne sont pas modifiés et la variance n'est donc pas impactée.

Passer de X à $a \times X$ revient à effectuer un changement d'échelle $(1 \to a)$. La conséquence est que l'espérance est multipliée par a alors que la variance est multipliée par a^2. En effet, en posant $E(X) = \mu$, il vient :

$$\begin{aligned} V(aX) &= E([aX - a\mu]^2) = E(a^2 \times [X-\mu]^2) \\ &= a^2 \times E([X-\mu]^2) = a^2 \times V(X) \end{aligned}$$

39 / 56

Propriétés de l'écart type

Des propriétés de la variance, on déduit que :

$$(i)\ \boldsymbol{\sigma(X+b)=\sigma(X)}, \quad \textbf{où } \boldsymbol{b \in \mathbb{R}}$$

$$(ii)\ \boldsymbol{\sigma(a \times X)=|a| \times \sigma(X)}, \quad \textbf{où } \boldsymbol{a \in \mathbb{R}}$$

$$(iii)\ \boldsymbol{\sigma(a \times X+b)=|a| \times \sigma(X)}, \quad \textbf{où } \boldsymbol{a, b \in \mathbb{R}}$$

Démontrons la propriété (iii) :

$$\sigma(a \times X+b)=\sqrt{V(aX+b)}=\sqrt{a^2 \times V(X)}=|a| \times \sigma(X)$$

Exemples :

$$V(-X)=(-1)^2 \times V(X)=V(X)$$

$$\sigma(-X)=|-1| \times \sigma(X)=\sigma(X)$$

$$V(-2X-4)=(-2)^2 \times V(X)=4 \times V(X)$$

$$\sigma(-2X-4)=|-2| \times \sigma(X)=2 \times \sigma(X)$$

40 / 56

Exercice IX

Soient X et Y deux v.a.d. de lois respectives :

x	3	5	6	8
$p_X(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

$E(X) = 6$

y	1	3
$p_Y(y)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$E(Y) = 2$

Calculer la variance et l'écart type de X, Y, $4X - 5$, $5 - 4Y$.

41 / 56

Exercice X

Calculer la variance et l'écart type de la v.a.d. X de loi de probabilité :

x	-5	1	2
$p(x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$$E(X) = -\frac{1}{4}$$

42 / 56

Exercice XI

Calculer la variance et l'écart type de la v.a.d. X de loi de probabilité :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$p(x)$	$\frac{1}{165}$	$\frac{1}{11}$	$\frac{13}{55}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{13}{55}$	$\frac{1}{11}$	$\frac{1}{165}$

$$E(X) = 0$$

43 / 56

Exercice XII

Soit X une v.a.d d'univers image $\{1, 2, 3\}$. On suppose que $E(X) = 2$ et que $V(X) = 1/2$. Déterminer la loi de probabilité de X.

44 / 56

Indépendance

Soient X et Y deux v.a.d. définies sur un même univers Ω. X et Y sont dites **indépendantes** si, **pour toutes réalisations x de X et y de Y, les événements $(X = x)$ et $(Y = y)$ sont indépendants**, c.-à-d. :

$$\boldsymbol{P((X = x) \cap (Y = y)) = P(X = x) \times P(Y = y)}$$

Si il existe deux événements $(X = x)$ et $(Y = y)$ qui ne sont pas indépendants alors X et Y ne sont pas indépendantes.

Si X et Y sont indépendantes et si φ_1 et φ_2 sont deux fonctions réelles, alors $\varphi_1(X)$ et $\varphi_2(Y)$ sont aussi indépendantes.

45 / 56

Exercice XIII

Une agence de location dispose de deux voiliers qui, pour cause d'entretien, ne sont utilisables que 4 jours sur 5. Le nombre X de clients se présentant chaque jour à l'agence est une variable aléatoire dont la loi de probabilité est la suivante :

x	0	1	2	3
$p_X(x)$	0,1	0,3	0,4	0,2

1. Le nombre Y de voiliers disponibles chaque jour est une variable aléatoire. Déterminer la loi de probabilité de Y.
2. Soit Z la variable aléatoire égale au nombre de clients satisfaits chaque jour. Z dépend du nombre de clients se présentant chaque jour à l'agence et ne peut excéder le nombre de voiliers disponibles. Déterminer la loi de probabilité, l'espérance et la variance de Z.
3. La location d'un voilier rapporte 300€ brut par jour à l'agence. En déduire l'espérance et la variance de la marge brute journalière.

46 / 56

Propriétés induites par l'indépendance

Si X et Y sont deux v.a.d. indépendantes alors :

$$(i)\ \ E(X \times Y) = E(X) \times E(Y)$$

$$(ii)\ \ V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

On admet (i) et on ne démontre que (ii). Pour cela, on pose $E(X) = \mu_X$ et $E(Y) = \mu_Y$ et utilise la formule de Huygens :

$$\begin{aligned}
V(X+Y) &= E\Big((X+Y)^2\Big) - (\mu_X + \mu_Y)^2 \\
&= E\big(X^2 + Y^2 + 2XY\big) - (\mu_X^2 + \mu_Y^2 + 2\mu_X\mu_Y) \\
&= E(X^2) + E(Y^2) + 2E(X)E(Y) - \mu_X^2 - \mu_Y^2 - 2\mu_X\mu_Y \\
&= \underbrace{E(X^2) - \mu_X^2}_{=V[X]} + \underbrace{E(Y^2) - \mu_Y^2}_{=V[Y]} + \underbrace{2E(X)E(Y) - 2\mu_X\mu_Y}_{=0}
\end{aligned}$$

Attention, la réciproque est fausse : le fait que l'égalité (i) ou (ii) soit vérifiée n'implique pas l'indépendance.

47 / 56

Exercice XIV

Un financier estime que les dividendes X et Y de deux actions A et B, exprimés en euros, fluctuent de manière indépendante selon les lois suivantes :

x	7	8	11	14	15
$p_X(x)$	0.15	0.2	0.3	0.2	0.15

y	8	10	12
$p_Y(y)$	0.3	0.4	0.3

1. Calculer l'espérance, la variance et l'écart type de X et de Y.
2. Qu'en est-il d'un portefeuille constitué de a actions A ? d'un portefeuille constitué de b actions B ?
3. Soit Z les dividendes d'un portefeuille constitué de a actions A et de b actions B. Exprimer $E(Z)$ et $V(Z)$ fonction de a et de b.
4. On suppose que le portefeuille se compose de 315 actions.
   (a) Exprimer la variance de Z en fonction de a.
   (b) Montrer que cette variance est minimale pour $a = 70$.
   (c) Calculer la moyenne et la variance de Z lorsque $a = 70$.

On appelle coefficient de variation d'une v.a.d. X le nombre $CV(X) = \sigma(X)/E(X)$. Il est utilisé pour comparer les variations de plusieurs v.a.d. : on compare les coefficients (sans unité) plutôt que les variances (qui dépendent de l'ordre de grandeur des variables).

48 / 56

Indépendance : généralisation

Des v.a.d. $X_1, \ldots, X_n$ définies sur un même univers sont dites **indépendantes** si quelles que soient les réalisations

$$v_1 \text{ de } X_1, v_2 \text{ de } X_2, \ldots, v_n \text{ de } X_n$$

les événements

$$(X_1 = v_1), (X_2 = v_2), \ldots, (X_n = v_n)$$

sont mutuellement indépendants.

49 / 56

Suite de v.a.d. indépendantes

Soient $X_1, \ldots, X_n$ des v.a.d. indépendantes. Alors :

$$(i)\ E\Big(\prod_{i=1}^{n} X_i\Big) = \prod_{i=1}^{n} E(X_i)$$

$$(ii)\ V\Big(\sum_{i=1}^{n} X_i\Big) = \sum_{i=1}^{n} V(X_i)$$

L'espérance d'une somme est égale à la somme des espérances (et cela sans condition). Mais l'espérance d'un produit n'est égale au produit des espérances que si les v.a.d. sont indépendantes.

La variance d'une somme n'est égale à la somme des variances que si les v.a.d. sont indépendantes. Il n'existe pas de proposition simple concernant la variance d'un produit.

50 / 56

Répétition d'épreuves indépendantes : exemple

Reprenons la v.a.d. $X =$ « gain du joueur en une partie » :

x	-3	0	3	6
$p(x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

$$E(X) = 3/2 = 1.5\,€$$
$$V(X) = 27/4 = 6.75\,€^2$$

Que peut-on dire de $S =$ « gain du joueur en deux parties » ?

$\boldsymbol{S \neq 2X}$: $2X$ représente 2 fois le gain d'une unique partie et non la somme des gains de 2 parties successives. Gagner 9 en 2 parties est possible alors que l'univers image de $2X$ est $\{-6, 0, 6, 12\} \not\ni 9$.

On doit définir une v.a.d. pour chaque partie et :

$$\boldsymbol{S = X_1 + X_2}$$

où X_1 représente le gain de la 1re partie et X_2 celui de la 2e. De plus, **X_1 et X_2 sont indépendantes et de même loi que X**.

51 / 56

Répétition d'épreuves indépendantes

L'expérience consiste en une **répétition d'épreuves**.

Si ces épreuves sont indépendantes (l'issue d'un groupe d'épreuves quelconques n'a aucun effet sur les issues des autres épreuves), on dit que l'on réalise une **répétition d'épreuves indépendantes**.

Soit $\mathcal{E}$ une expérience aléatoire et soit $X \sim p$ la variable observée au cours de cette expérience. On réalise une répétition de n épreuves indépendantes et identiques à $\mathcal{E}$. Pour modéliser cette répétition, on doit définir une variable par épreuve.

On note $\boldsymbol{X_i}$, la variable représentant le résultat de la **i^{e} épreuve**. Les variables $\boldsymbol{X_1, \ldots, X_n}$ ainsi définies sont dites **indépendantes et identiquement distribuées** (***i.i.d.*** en abrégé). Dire qu'elles sont identiquement distribuées signifie que : $X_1 \sim p, \ldots, X_n \sim p$, p étant la loi de probabilité de X.

52 / 56

Proposition

Soient $X_1, \ldots, X_n$ des v.a.d. *i.i.d.*, d'espérance commune μ et de variance commune σ^2.

Alors la somme $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ est une v.a.d.

- **d'espérance $E(S_n) = n \times \mu$,**
- **de variance $V(S_n) = n \times \sigma^2$,**
- **d'écart type $\sigma(S_n) = \sqrt{n} \times \sigma$.**

$$E(S_n) = E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i) = \sum_{i=1}^{n} \mu = n \times \mu$$

$$V(S_n) = V\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) \xRightarrow[\textit{indép.}]{X_1,\ldots,X_n} V(S_n) = \sum_{i=1}^{n} V(X_i) = \sum_{i=1}^{n} \sigma^2 = n \times \sigma^2$$

53 / 56

Retour sur l'exemple

Déterminons la loi de probabilité de $S_2 = X_1 + X_2 =$ « gain du joueur en deux parties ». X_1 et X_2 étant indépendantes, on a : $P((X_1 = v_1) \cap (X_2 = v_2)) = P(X_1 = v_1) \times P(X_2 = v_2)$, $\forall v_1 \in X_1$ et $\forall v_2 \in X_2$. On peut construire les deux tables suivantes (ou un arbre) :

(v_1, v_2)	-3	0	3	6
-3	-6	-3	0	3
0	-3	0	3	6
3	0	3	6	9
6	3	6	9	12

$p(v_1) \times p(v_2)$	-3	0	3	6
-3	1/64	3/64	3/64	1/64
0	3/64	9/64	9/64	3/64
3	3/64	9/64	9/64	3/64
6	1/64	3/64	3/64	1/64

D'où :

x	-6	-3	0	3	6	9	12
$P(S_2 = x)$	1/64	6/64	15/64	20/64	15/64	6/64	1/64

$$E(S_2) = 2 \times \frac{3}{2} = 3 \qquad V(S_2) = 2 \times \frac{27}{4} = \frac{27}{2}$$

54 / 56

Exercice XV

Le nombre X de kg de tomates récoltées dans un jardin en une semaine est une variable aléatoire dont la loi de probabilité est la suivante :

x	0	1	2	3
$p(x)$	0,1	0,5	0,3	0,1

1. Calculer l'espérance et la variance de la variable aléatoire X.
2. Pendant les six semaines de la saison de récolte, la loi de probabilité de X ne varie pas. Calculer l'espérance et la variance de la récolte pendant cette période.

55 / 56

Exercice XVI

Un joueur lance deux pièces régulières. Il gagne 1€ ou 2€ selon qu'une ou deux pièces donnent *face*. Par contre, il perd 5€ si *pile* sort deux fois.

1. Déterminer la loi de probabilité, l'espérance et la variance du gain du joueur.
2. Que peut-on dire du gain du joueur après n parties ?

56 / 56